Paskaita 12

Vermos moduliai ir neredukuojamųjų modulių aukščiausieji svoriai

Tikslai. *Kiekvienam $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ sukonstruosime universalųjį modulį $M(\lambda)$, generuojamą aukščiausiojo vektoriaus. Jis turi vienintelį paprastąjį faktormodulį $L(\lambda)$. Kiekvienas baigtinės dimensijos paprastasis modulis yra izomorfiškas kuriam nors moduliui $L(\lambda)$, kur svoris λ yra dominantinis sveikasis.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti modulį $M(\lambda)$ kaip indukuotąjį modulį.
- Rasti modulio $M(\lambda)$ svorio poerdvius remiantis PBW.
- Įrodyti, kad kiekvienas aukščiausiojo svorio modulis turi vienintelį paprastąjį faktormodulį.
- Parodyti, kad baigtinės dimensijos paprastasis modulis yra izomorfiškas moduliui $L(\lambda)$ su vienareikšmiškai nusakytu aukščiausiuoju svoriu $\lambda \in P_+$.

Visoje paskaitoje $\mathfrak{g}$ yra kompleksinė pusiau paprastoji Lie algebra su Kartano poalgebra $\mathfrak{h}$, teigiamosiomis šaknimis R_+ ir paprastosiomis šaknimis $\alpha_1, \dots, \alpha_r$. Pažymėkime

$$\mathfrak{n}_\pm = \bigoplus_{\alpha \in R_+} \mathfrak{g}_{\pm\alpha}, \qquad Q_+ = \sum_{i=1}^{r} \mathbb{Z}_{\geq 0}\, \alpha_i.$$

Elementams $\lambda, \mu \in \mathfrak{h}^*$ rašysime $\mu \leq \lambda$, jei $\lambda - \mu \in Q_+$.

Nukrypimas nuo bendrojo susitarimo. Šios paskaitos moduliai gali būti begalinės dimensijos.

Remsimės šiais rezultatais.

(a) Iš 7-osios ir 8-osios paskaitų: poalgebra $\mathfrak{h}$ yra Abelio, ir $[h, x] = \alpha(h)x$, kai $h \in \mathfrak{h}$ ir $x \in \mathfrak{g}_\alpha$. Šakniniai poerdviai tenkina sąlygą $[\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] \subseteq \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$ ir yra vienos dimensijos. Kiekviena paprastoji šaknis α_i turi $\mathfrak{sl}_2$-trejetą (e_i, h_i, f_i), kur $e_i \in \mathfrak{g}_{\alpha_i}$, $f_i \in \mathfrak{g}_{-\alpha_i}$, $h_i = \alpha_i^\vee \in \mathfrak{h}$ ir

$$[h_i, e_i] = 2e_i, \qquad [h_i, f_i] = -2f_i, \qquad [e_i, f_i] = h_i.$$

(b) Iš 9-osios paskaitos: paprastosios šaknys yra tiesiškai nepriklausomos, o košaknys $h_1, \dots, h_r$ sudaro poalgebros $\mathfrak{h}$ bazę. Teigiamųjų šaknų aibė yra $R_+ = R \cap Q_+$, be to, $R = R_+ \sqcup (-R_+)$. Iš nepriklausomumo gauname $Q_+ \cap (-Q_+) = 0$, todėl sąryšis $\leq$ yra dalinė tvarka. Dominantiniai sveikieji svoriai yra

$$P_+ = \{\lambda \in \mathfrak{h}^* : \lambda(h_i) \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \text{ kai } i = 1, \dots, r\} = \sum_{i=1}^{r} \mathbb{Z}_{\geq 0}\, \omega_i,$$

kur $\omega_i(h_j) = \delta_{ij}$.

(c) Iš 11-osios paskaitos: $\mathfrak{g}$-moduliai yra tas pats, kas vienetiniai $U(\mathfrak{g})$-moduliai. Kiekvienai poalgebrai $\mathfrak{a}$ atvaizdavimas $U(\mathfrak{a}) \to U(\mathfrak{g})$ yra injektyvus, o surikiuoti PBW monomai poalgebros $\mathfrak{a}$ bazėje sudaro algebros $U(\mathfrak{a})$ bazę. Poalgebroms $\mathfrak{n}_\pm$ ir $\mathfrak{b} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}_+$ daugyba yra tiesinis izomorfizmas

$$U(\mathfrak{n}_-) \otimes U(\mathfrak{b}) \longrightarrow U(\mathfrak{g}), \qquad y \otimes b \longmapsto yb.$$

12.1 Indukuotasis modulis

Imkime $\mathfrak{g}$-modulį V ir elementą $\mu \in \mathfrak{h}^*$. *Svorio poerdvis* yra

$$V_\mu = \{v \in V : hv = \mu(h)v \text{ visiems } h \in \mathfrak{h}\}.$$

Jei $V_\mu \neq 0$, tai μ vadinamas modulio V *svoriu*. Kai $h \in \mathfrak{h}$, $x \in \mathfrak{g}_\alpha$ ir $v \in V_\mu$, modulio aksioma ir rezultatas (a) duoda

$$h(xv) = x(hv) + [h, x]v = \mu(h)\, xv + \alpha(h)\, xv = (\mu + \alpha)(h)\, xv.$$

Todėl

$$\mathfrak{g}_\alpha V_\mu \subseteq V_{\mu+\alpha}.$$

Lema 12.1 (Svorio komponentės). *Tegul V yra $\mathfrak{g}$-modulis ir*

$$w = w_1 + \cdots + w_k, \qquad w_j \in V_{\mu_j},$$

kur $\mu_1, \ldots, \mu_k$ yra skirtingi. Kiekvienam poerdviui $W \subseteq V$, kuriam priklauso w ir kuris yra invariantinis poalgebros $\mathfrak{h}$ atžvilgiu, priklauso ir kiekvienas w_j. Todėl modulio V svorio poerdvių suma yra tiesioginė.

Įrodymas. Užfiksuokime i. Kiekvienam $j \neq i$ pasirinkime $t_j \in \mathfrak{h}$, kuriam $\mu_i(t_j) \neq \mu_j(t_j)$. Pažymėkime

$$P_i = \prod_{j \neq i} \frac{t_j - \mu_j(t_j)}{\mu_i(t_j) - \mu_j(t_j)}.$$

Daugikliai komutuoja ir kiekviename poerdvyje V_{μ_l} veikia kaip skaliarai. Daugiklis su indeksu j anuliuoja vektorių w_j, o kiekvienas daugiklis palieka vektorių w_i nepakitusį. Taigi

$$P_i w_j = 0 \quad (j \neq i), \qquad P_i w_i = w_i, \qquad P_i w = w_i.$$

Kadangi poerdvis W yra invariantinis poalgebros $\mathfrak{h}$ atžvilgiu, jis yra invariantinis ir operatoriaus P_i atžvilgiu. Todėl $w_i \in W$.

Tiesioginumui įrodyti paimkime $w = 0$ ir $W = 0$. Tada visi $w_j = 0$. ∎

Poerdvis $\mathfrak{b} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}_+$ vadinamas *Borelio poalgebra*. Kai $\alpha, \beta \in R_+$, rezultatas (a) duoda

$$[\mathfrak{h}, \mathfrak{h}] = 0, \qquad [\mathfrak{h}, \mathfrak{g}_\alpha] \subseteq \mathfrak{g}_\alpha, \qquad [\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_\beta] \subseteq \mathfrak{g}_{\alpha+\beta}.$$

Tada $\alpha + \beta \in Q_+$, ir $\alpha + \beta \neq 0$, nes pagal rezultatą (b) $Q_+ \cap (-Q_+) = 0$. Jei $\alpha + \beta$ yra šaknis, tai pagal rezultatą (b) ji priklauso aibei $R \cap Q_+ = R_+$. Priešingu atveju $\mathfrak{g}_{\alpha+\beta} = 0$. Taigi $\mathfrak{b}$ yra poalgebra, ir $[\mathfrak{b}, \mathfrak{b}] \subseteq \mathfrak{n}_+$.

Apibrėžimas 12.2 (Charakteris $\mathbb{C}_\lambda$)**.** Kai $\lambda \in \mathfrak{h}^*$, tegul $\mathbb{C}_\lambda$ yra tiesė $\mathbb{C}$ su veikimu

$$(h + x) \cdot c = \lambda(h)c \qquad (h \in \mathfrak{h},\ x \in \mathfrak{n}_+,\ c \in \mathbb{C}).$$

Pažymėkime $\chi(y)$ skaliarą, kuriuo veikia elementas $y \in \mathfrak{b}$. Skaliarai komutuoja. Be to, atvaizdavimas χ yra lygus nuliui poerdvyje $\mathfrak{n}_+ \supseteq [\mathfrak{b}, \mathfrak{b}]$. Todėl

$$\chi([y, z]) = 0 = [\chi(y), \chi(z)],$$

ir $\mathbb{C}_\lambda$ yra $\mathfrak{b}$-modulis. Atvaizdavimas χ tęsiasi iki algebrų homomorfizmo $\chi_\lambda : U(\mathfrak{b}) \to \mathbb{C}$.

Apibrėžimas 12.3 (Vermos modulis)**.** Aukščiausiojo svorio λ *Vermos modulis* yra

$$M(\lambda) = U(\mathfrak{g}) \otimes_{U(\mathfrak{b})} \mathbb{C}_\lambda,$$

kur $U(\mathfrak{g})$ veikia kairįjį daugiklį. Pažymėkime $v_\lambda = 1 \otimes 1$.

Ši konstrukcija yra analogiška indukuotajam įvaizdžiui $\mathbb{C}[G] \otimes_{\mathbb{C}[H]} W$ iš baigtinių grupių kurso 8-osios paskaitos. Čia $U(\mathfrak{g})$ pakeičia grupės algebrą $\mathbb{C}[G]$, o $U(\mathfrak{b})$ – pogrupio algebrą $\mathbb{C}[H]$.

Šioje tenzorinėje sandaugoje

$$ub \otimes c = u \otimes \chi_\lambda(b)c \qquad (u \in U(\mathfrak{g}),\ b \in U(\mathfrak{b}),\ c \in \mathbb{C}_\lambda).$$

Paėmę $u = 1$, gauname

$$xv_\lambda = 0 \quad (x \in \mathfrak{n}_+), \qquad hv_\lambda = \lambda(h)v_\lambda \quad (h \in \mathfrak{h}).$$

Šie sąryšiai neįrodo, kad $v_\lambda \neq 0$. Toliau pateiktas Teiginys 12.4 tai įrodo remdamasis PBW.

Surikiuokime teigiamąsias šaknis kaip $\beta_1, \dots, \beta_N$, kur $\beta_i = \alpha_i$, kai $i \leq r$. Pasirinkime nenulinius $f_j \in \mathfrak{g}_{-\beta_j}$, imdami f_i iš rezultato (a), kai $i \leq r$. Kai $k \in \mathbb{Z}^N_{\geq 0}$, pažymėkime

$$f^k = f_1^{k_1} f_2^{k_2} \cdots f_N^{k_N}, \qquad \nu(k) = \sum_{j=1}^N k_j \beta_j \in Q_+.$$

Kostanto skaidinių funkcija $\mathcal{P}(\nu)$ yra rinkinių k, kuriems $\nu(k) = \nu$, skaičius. Aukštis $\operatorname{ht}\left(\sum_i c_i \alpha_i\right) = \sum_i c_i$, kur $c_i \in \mathbb{Z}$, yra gerai apibrėžtas šaknų gardelėje $Q = \sum_{i=1}^r \mathbb{Z}\alpha_i$, nes pagal rezultatą (b) paprastosios šaknys yra tiesiškai nepriklausomos. Kiekvieno $\beta_j \in Q_+ \setminus \{0\}$ aukštis yra ne mažesnis už 1. Todėl iš lygybės $\nu(k) = \nu$ išplaukia

$$k_1 + \cdots + k_N \leq \sum_{j=1}^N k_j \operatorname{ht} \beta_j = \operatorname{ht} \nu.$$

Taigi skaičius $\mathcal{P}(\nu)$ yra baigtinis. Nuliniam argumentui turime $\mathcal{P}(0) = 1$.

Teiginys 12.4 (Modulio $M(\lambda)$ struktūra)**.** *Vektoriai $f^k v_\lambda$, kur $k \in \mathbb{Z}^N_{\geq 0}$, sudaro modulio $M(\lambda)$ bazę, ir $f^k v_\lambda \in M(\lambda)_{\lambda - \nu(k)}$. Iš to išplaukia:*

(i) galioja $v_\lambda \neq 0$, o atvaizdavimas $y \mapsto yv_\lambda$ yra tiesinis izomorfizmas $U(\mathfrak{n}_-) \to M(\lambda)$;

(ii) galioja $M(\lambda) = \bigoplus_{\nu \in Q_+} M(\lambda)_{\lambda - \nu}$ ir $\dim M(\lambda)_{\lambda - \nu} = \mathcal{P}(\nu) < \infty$;

(iii) galioja $M(\lambda)_\lambda = \mathbb{C}v_\lambda$.

Įrodymas. Žingsnis 1: laisvumas. Rezultato (c) daugybos izomorfizmas komutuoja su daugyba iš dešinės elementais iš $U(\mathfrak{b})$. Todėl kaip dešinieji $U(\mathfrak{b})$-moduliai $U(\mathfrak{g}) \cong U(\mathfrak{n}_-) \otimes U(\mathfrak{b})$, ir

$$\begin{aligned} M(\lambda) &\cong \big(U(\mathfrak{n}_-) \otimes U(\mathfrak{b})\big) \otimes_{U(\mathfrak{b})} \mathbb{C}_\lambda \\ &\cong U(\mathfrak{n}_-) \otimes \big(U(\mathfrak{b}) \otimes_{U(\mathfrak{b})} \mathbb{C}_\lambda\big) \\ &\cong U(\mathfrak{n}_-) \otimes \mathbb{C}_\lambda. \end{aligned}$$

Grąžindami $y \otimes 1$ per šiuos atvaizdavimus, gauname $y v_\lambda$. Taigi atvaizdavimas $y \mapsto y v_\lambda$ yra tiesinis izomorfizmas. Elementai f^k sudaro algebros $U(\mathfrak{n}_-)$ bazę pagal PBW poalgebrai $\mathfrak{n}_-$. Tai įrodo teiginį apie bazę ir (i) dalį.

Žingsnis 2: svoriai. Kai $h \in \mathfrak{h}$, komutatorius $[h, \cdot\,]$ algebroje $U(\mathfrak{g})$ tenkina lygybę

$$[h, yz] = [h, y]z + y[h, z].$$

Kadangi $[h, f_j] = -\beta_j(h) f_j$, indukcija pagal monomo f^k ilgį duoda

$$[h, f^k] = -\nu(k)(h)\, f^k.$$

Todėl

$$h f^k v_\lambda = f^k h v_\lambda + [h, f^k] v_\lambda = \lambda(h)\, f^k v_\lambda - \nu(k)(h)\, f^k v_\lambda = \big(\lambda - \nu(k)\big)(h)\, f^k v_\lambda.$$

Žingsnis 3: svorio poerdviai. Tegul B_ν yra vektorių $f^k v_\lambda$, kuriems $\nu(k) = \nu$, tiesinis apvalkalas. Iš žingsnių 1 ir 2 gauname

$$M(\lambda) = \bigoplus_{\nu \in Q_+} B_\nu, \qquad B_\nu \subseteq M(\lambda)_{\lambda - \nu}, \qquad \dim B_\nu = \mathcal{P}(\nu).$$

Tegul $w \in M(\lambda)_\mu$. Užrašykime $w = \sum_\nu w_\nu$, kur $w_\nu \in B_\nu$. Poerdvis $\mathbb{C}w$ yra invariantinis poalgebros $\mathfrak{h}$ atžvilgiu, todėl pagal Lemą 12.1 $w_\nu \in \mathbb{C}w \subseteq M(\lambda)_\mu$. Jei $\lambda - \nu \neq \mu$, tai $w_\nu \in M(\lambda)_\mu \cap M(\lambda)_{\lambda-\nu} = 0$ dėl svorio poerdvių sumos tiesioginumo. Taigi $M(\lambda)_{\lambda-\nu} = B_\nu$, ir kitų svorių nėra. Tai įrodo (ii) dalį. Dalis (iii) yra atvejis $\nu = 0$. ∎

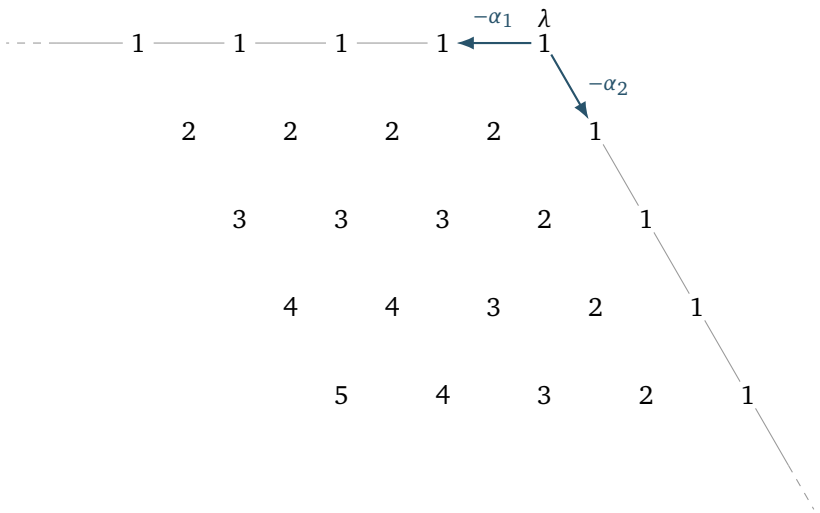
Algebros $\mathfrak{sl}_3$ teigiamosios šaknys yra α_1, α_2 ir $\alpha_1 + \alpha_2$. Uždavinyje 12.3 įrodoma, kad $\mathcal{P}(a\alpha_1 + b\alpha_2) = \min(a, b) + 1$. Šiuos modulio $M(\lambda)$ svorių kartotinumus vaizduoja 12.1 pav.

12.2 Aukščiausiojo svorio moduliai ir universalioji savybė

Apibrėžimas 12.5 (Aukščiausiasis vektorius ir aukščiausiojo svorio modulis)**.** Tegul V yra $\mathfrak{g}$-modulis. Svorio λ *aukščiausiasis vektorius* yra nenulinis vektorius $v \in V_\lambda$, kuriam $\mathfrak{n}_+ v = 0$. Modulis V vadinamas svorio λ *aukščiausiojo svorio moduliu*, jei $V = U(\mathfrak{g})v$ su kokiu nors tokiu vektoriumi v.

Pagal Teiginį 12.4 vektorius v_λ yra aukščiausiasis vektorius, o $M(\lambda)$ yra aukščiausiojo svorio modulis.

Teiginys 12.6 (Universalioji savybė)**.** *Tegul V yra $\mathfrak{g}$-modulis, o $v \in V$ yra vektorius, kuriam $\mathfrak{n}_+ v = 0$ ir $hv = \lambda(h)v$ visiems $h \in \mathfrak{h}$. Egzistuoja vienintelis modulių atvaizdavimas $\varphi\colon M(\lambda) \to V$, kuriam $\varphi(v_\lambda) = v$. Jo vaizdas yra $U(\mathfrak{g})v$.*



12.1 pav.: Algebros $\mathfrak{sl}_3$ Vermos modulio $M(\lambda)$ svorių kartotinumai. Skaičius taške $\lambda - a\alpha_1 - b\alpha_2$ yra $\mathcal{P}(a\alpha_1 + b\alpha_2)$. Čia vaizduojame atvejus $0 \le a, b \le 4$. Kūgis tęsiasi už nupieštos srities.

Įrodymas. Elementų $b \in U(\mathfrak{b})$, kuriems $bv = \chi_\lambda(b)v$, aibė yra poalgebra, kuriai priklauso 1 ir į kurią įeina $\mathfrak{b}$. Kadangi $\mathfrak{b}$ generuoja algebrą $U(\mathfrak{b})$, ši poalgebra sutampa su visa algebra $U(\mathfrak{b})$.

Apibrėžkime $\Phi(u, c) = cuv$, kai $u \in U(\mathfrak{g})$ ir $c \in \mathbb{C}_\lambda$. Šis atvaizdavimas yra bitiesinis ir subalansuotas virš $U(\mathfrak{b})$:

$$\Phi(ub, c) = cubv = c\,\chi_\lambda(b)\,uv = \Phi\big(u, \chi_\lambda(b)c\big).$$

Taigi jis indukuoja tiesinį atvaizdavimą

$$\varphi\colon M(\lambda) \longrightarrow V, \qquad \varphi(u \otimes c) = cuv.$$

Kiekvienam $u' \in U(\mathfrak{g})$

$$\varphi\big(u'(u \otimes c)\big) = \varphi(u'u \otimes c) = cu'uv = u'\varphi(u \otimes c).$$

Taigi φ yra modulių atvaizdavimas, kurio vaizdas yra $U(\mathfrak{g})v$. Jis yra vienintelis, nes $\varphi(uv_\lambda) = u\varphi(v_\lambda)$, o v_λ generuoja modulį $M(\lambda)$. ∎

Taigi kiekvienas aukščiausiojo svorio λ modulis yra modulio $M(\lambda)$ faktormodulis.

Išvada 12.7 (Aukščiausiojo svorio modulio pavidalas). *Tegul V yra aukščiausiojo svorio modulis, kurio aukščiausiasis vektorius v turi svorį λ. Tada*

$$V = U(\mathfrak{n}_-)v, \qquad V = \bigoplus_{\nu \in Q_+} V_{\lambda-\nu}, \qquad \dim V_{\lambda-\nu} \le \mathcal{P}(\nu), \qquad V_\lambda = \mathbb{C}v.$$

Įrodymas. Tegul $\varphi\colon M(\lambda) \to V$ yra siurjekcija, kurią duoda Teiginys 12.6 ir kuriai $\varphi(v_\lambda) = v$. Atvaizdavimas φ komutuoja su $\mathfrak{h}$, todėl $\varphi(M(\lambda)_{\lambda-\nu}) \subseteq V_{\lambda-\nu}$. Pagal siurjektyvumą ir Teiginio 12.4(ii) dalį

$$V = \sum_{\nu \in Q_+} \varphi\big(M(\lambda)_{\lambda-\nu}\big).$$

Ši suma yra tiesioginė pagal Lemą 12.1. Lygindami svorio komponentes kaip Teiginio 12.4 įrodymo žingsnyje 3, gauname $V_{\lambda-\nu} = \varphi(M(\lambda)_{\lambda-\nu})$, ir kitų svorių nėra. Iš to išplaukia dimensijos įvertis. Atvejis $\nu = 0$ duoda $V_\lambda = \mathbb{C}v$, o lygybė $\varphi(U(\mathfrak{n}_-)v_\lambda) = U(\mathfrak{n}_-)v$ duoda pirmąją lygybę. ∎

12.3 Maksimalusis pomodulis ir $L(\lambda)$

Teorema 12.8 (Vienintelis maksimalusis tikrinis pomodulis)**.** *Tegul V yra aukščiausiojo svorio modulis, kurio aukščiausiasis vektorius v turi svorį λ. Pažymėkime*

$$V' = \bigoplus_{\nu \in Q_+ \setminus \{0\}} V_{\lambda-\nu}.$$

(i) Pomodulis $W \subseteq V$ yra tikrinis tada ir tik tada, kai $W \subseteq V'$.

(ii) Visų tikrinių pomodulių suma N_V yra tikrinis pomodulis. Ji yra vienintelis maksimalusis tikrinis pomodulis.

(iii) Faktormodulis V/N_V yra paprastasis, ir jis yra vienintelis paprastasis modulio V faktormodulis.

Įrodymas. (i) Tegul W yra pomodulis, kuriam $W \not\subseteq V'$. Pasirinkime $w \in W \setminus V'$ ir užrašykime

$$w = w_0 + w', \qquad w_0 \in V_\lambda \setminus \{0\}, \quad w' \in V'.$$

Pomodulis W yra invariantinis poalgebros $\mathfrak{b}$ atžvilgiu, todėl pagal Lemą 12.1 $w_0 \in W$. Kadangi $V_\lambda = \mathbb{C}v$, gauname

$$w_0 = av \quad (a \neq 0), \qquad v = a^{-1}w_0 \in W.$$

Todėl

$$W \supseteq U(\mathfrak{g})v = V.$$

Atvirkščiai, jei $W \subseteq V'$, tai $v \notin W$, nes $V_\lambda \cap V' = 0$. Taigi pomodulis W yra tikrinis.

(ii) Kiekvienas tikrinis pomodulis įeina į V'. Todėl ir jų suma įeina į V', o pagal (i) dalį ji yra tikrinis pomodulis. Į ją įeina kiekvienas tikrinis pomodulis.

(iii) Faktormodulio V/N_V pomoduliai atitinka modulio V pomodulius, į kuriuos įeina N_V. Pagal (ii) dalį tai yra N_V ir V. Kadangi $V/N_V \neq 0$, faktormodulis yra paprastasis. Jei faktormodulis V/K yra paprastasis, ta pati atitiktis rodo, kad K yra maksimalusis tikrinis pomodulis. Pagal (ii) dalį $K = N_V$. ∎

Apibrėžimas 12.9 (Modulis $L(\lambda)$)**.** Tegul $N(\lambda)$ yra modulio $M(\lambda)$ maksimalusis tikrinis pomodulis. Apibrėžkime

$$L(\lambda) = M(\lambda)/N(\lambda).$$

Išvada 12.10 (Paprastieji aukščiausiojo svorio moduliai)**.** *(i) Modulis $L(\lambda)$ yra paprastasis aukščiausiojo svorio λ modulis.*

(ii) Kiekvienas paprastasis aukščiausiojo svorio λ modulis yra izomorfiškas moduliui $L(\lambda)$.

(iii) Jei $L(\lambda) \cong L(\mu)$, tai $\lambda = \mu$.

Įrodymas. (i) Paprastumą teigia Teoremos 12.8(iii) dalis. Vaizdas $\bar{v}_\lambda$, gautas iš vektoriaus v_λ, generuoja modulį $L(\lambda)$. Pažymėkime $M(\lambda)'$ poerdvį V' iš Teoremos 12.8, kai $V = M(\lambda)$. Vektorius $\bar{v}_\lambda$ yra nenulinis, nes pomoduliui $N(\lambda) \subseteq M(\lambda)'$ vektorius v_λ nepriklauso. Jis yra svorio λ aukščiausiasis vektorius.

(ii) Tegul V yra toks modulis. Teiginys 12.6 duoda siurjekciją $M(\lambda) \to V$, kurios branduolys yra K. Kadangi faktormodulis $M(\lambda)/K \cong V$ yra paprastasis, pagal Teoremos 12.8(iii) dalį $K = N(\lambda)$.

(iii) Pagal Išvadą 12.7 svoris λ yra modulio $L(\lambda)$ svoris, ir kiekvienas modulio $L(\lambda)$ svoris tenkina sąlygą $\leq \lambda$. Izomorfizmas išsaugo svorius. Todėl $\lambda \leq \mu$ ir $\mu \leq \lambda$, o pagal rezultatą (b) $\lambda = \mu$. ∎

12.4 Baigtinės dimensijos paprastieji moduliai

Lema 12.11 (Pirmojo rango skaičiavimas). *Tegul elementai e, h, f veikia modulį V ir tenkina sąryšius $[h,e] = 2e$, $[h,f] = -2f$, $[e,f] = h$. Jei $v \in V$, $ev = 0$ ir $hv = cv$, tai visiems $k \geq 0$*

$$hf^k v = (c - 2k)f^k v, \qquad ef^{k+1}v = (k+1)(c-k)f^k v.$$

Įrodymas. Pirmoji formulė išplaukia indukcija iš lygybės $hf = fh - 2f$:

$$hf^{k+1}v = fhf^k v - 2f^{k+1}v = (c-2k)f^{k+1}v - 2f^{k+1}v = \big(c - 2(k+1)\big)f^{k+1}v.$$

Antrosios formulės atvejis $k = 0$ yra

$$efv = [e,f]v + fev = hv = cv.$$

Tarkime, kad atvejis $k-1$ yra teisingas. Tada

$$\begin{aligned} ef^{k+1}v &= [e,f]f^k v + f\,ef^k v \\ &= (c-2k)f^k v + k(c-k+1)f^k v \\ &= \big((k+1)c - k^2 - k\big)f^k v \\ &= (k+1)(c-k)f^k v. \end{aligned}$$ ∎

Teorema 12.12 (Baigtinės dimensijos paprastieji moduliai). *Tegul V yra baigtinės dimensijos paprastasis $\mathfrak{g}$-modulis. Tada modulis V turi kokio nors svorio λ aukščiausiąjį vektorių, kur*

$$\lambda(h_i) \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \qquad (i = 1, \ldots, r).$$

Taigi $\lambda \in P_+$ ir $V \cong L(\lambda)$. Svorį λ vienareikšmiškai nusako modulis V.

Įrodymas. Žingsnis 1: svoris egzistuoja. Tegul $t_1, \ldots, t_r$ yra poalgebros $\mathfrak{h}$ bazė. Pažymėkime $\rho(x)$ elemento $x \in \mathfrak{g}$ operatorių modulyje V. Operatoriai $\rho(t_j)$ komutuoja, nes $\mathfrak{h}$ yra Abelio poalgebra. Operatoriaus $\rho(t_1)$ tikrinis poerdvis yra invariantinis kiekvieno $\rho(t_j)$ atžvilgiu. Kartodami tą patį jame, randame bendrąjį tikrinį vektorių. Jo tikrinės vertės apibrėžia svorį. Pagal Lemą 12.1 modulis V turi ne daugiau kaip $\dim V$ svorių.

Žingsnis 2: aukščiausiasis vektorius. Pasirinkime svorį λ, kuris yra maksimalus sąryšio $\leq$ atžvilgiu šioje baigtinėje aibėje. Kai $\alpha \in R_+$, svoris $\lambda + \alpha > \lambda$ nepasitaiko, todėl

$$\mathfrak{g}_\alpha V_\lambda \subseteq V_{\lambda+\alpha} = 0.$$

Taigi kiekvienas nenulinis vektorius $v \in V_\lambda$ yra aukščiausiasis vektorius. Pomodulis $U(\mathfrak{g})v$ yra nenulinis, todėl jis yra lygus V. Pagal Išvados 12.10(ii) dalį $V \cong L(\lambda)$, o (iii) dalis rodo, kad svorį λ vienareikšmiškai nusako V.

Žingsnis 3: dominantiškumas ir sveikumas. Užfiksuokime i ir pažymėkime $c = \lambda(h_i)$. Kadangi $e_i \in \mathfrak{g}_{\alpha_i} \subseteq \mathfrak{n}_+$ ir $v \in V_\lambda$, gauname

$$e_i v = 0, \qquad h_i v = cv.$$

Trejetas (e_i, h_i, f_i) tenkina rezultato (a) sąryšius. Pritaikykime Lemą 12.11 šiam trejetui ir vektoriui v. Tie vektoriai $f_i^k v$, kurie yra nenuliniai, turi skirtingas h_i-tikrines vertes $c - 2k$, todėl jie yra tiesiškai nepriklausomi. Kadangi $\dim V < \infty$, kuris nors vektorius $f_i^k v$ yra lygus nuliui. Tegul k yra mažiausias skaičius, kuriam $f_i^k v = 0$. Kadangi $v \neq 0$, turime $k \geq 1$ ir $f_i^{k-1} v \neq 0$. Antroji Lemos 12.11 formulė duoda

$$0 = e_i f_i^k v = k(c - k + 1) f_i^{k-1} v.$$

Todėl

$$\lambda(h_i) = c = k - 1 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$ ∎

Pastaba 12.13 (Lie teorema duoda aukščiausiąjį vektorių)**.** Šioje pastaboje žingsnio 2 aukščiausiąjį vektorių gausime kitu būdu. Toliau niekas nuo šios pastabos nepriklauso. Tegul V yra nenulinis baigtinės dimensijos $\mathfrak{g}$-modulis.

Pirmiausia algebra $\mathfrak{b}$ yra išsprendžiamoji ir $[\mathfrak{b}, \mathfrak{b}] = \mathfrak{n}_+$. Pagal rezultatą (a) šakninių vektorių skliaustuose aukščiai sumuojasi, o teigiamųjų šaknų aukščiai yra aprėžti, todėl poalgebros $\mathfrak{n}_+$ išvestinė eilutė pasiekia 0. Aukščiau matėme, kad $[\mathfrak{b}, \mathfrak{b}] \subseteq \mathfrak{n}_+$, todėl algebra $\mathfrak{b}$ yra išsprendžiamoji. Atvirkščiai, tegul $x \in \mathfrak{g}_\alpha$, kur $\alpha \in R_+$, ir pasirinkime $h \in \mathfrak{h}$, kuriam $\alpha(h) \neq 0$. Tada $x = \alpha(h)^{-1}[h, x]$, todėl $\mathfrak{n}_+ \subseteq [\mathfrak{b}, \mathfrak{b}]$.

Toliau 3-iosios paskaitos Lie teorema duoda nenulinį vektorių $v \in V$ ir tiesinį atvaizdavimą $\eta\colon \mathfrak{b} \to \mathbb{C}$, kuriems $yv = \eta(y)v$ visiems $y \in \mathfrak{b}$. Ta pati teorema teigia, kad atvaizdavimas η yra lygus nuliui poerdvyje $[\mathfrak{b}, \mathfrak{b}] = \mathfrak{n}_+$. Taigi $\mathfrak{n}_+ v = 0$, o $\mathfrak{h}$ veikia vektorių v pagal svorį. Todėl v yra aukščiausiasis vektorius. Jei modulis V yra paprastasis, tai vektorius v generuoja modulį V.

Šiame argumente nenaudojamas nei visiškas redukuojamumas, nei klasifikacija. Jis nepakeičia žingsnio 3, kuriame įrodomas sveikumas.

12.5 Išnagrinėtas pavyzdys: algebros $\mathfrak{sl}_2$ Vermos moduliai

Šiame poskyryje grįžtame prie Uždavinio 6.7 grandinių, kurios nenutrūksta. Jos yra algebros $\mathfrak{sl}_2$ Vermos moduliai.

Tegul $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2$, o jos bazė yra (e, h, f). Tada $\mathfrak{h} = \mathbb{C}h$, $\mathfrak{n}_+ = \mathbb{C}e$ ir $\mathfrak{n}_- = \mathbb{C}f$. Teigiamajai šakniai α galioja $\alpha(h) = 2$. Sutapatinkime λ su $c = \lambda(h) \in \mathbb{C}$ ir rašykime $M(c)$ bei $L(c)$. Pažymėkime $v_0 = v_\lambda$ modulio $M(c)$ generatorių. Kadangi $\mathcal{P}(k\alpha) = 1$, vektoriai

$$v_k = f^k v_0 \qquad (k \geq 0)$$

sudaro modulio $M(c)$ bazę, po vieną kiekvienam svoriui $c - 2k$. Lema 12.11 duoda veikimą, kur $v_{-1} = 0$:

$$hv_k = (c - 2k)v_k, \qquad fv_k = v_{k+1}, \qquad ev_k = k(c - k + 1)v_{k-1}.$$

Kartodami paskutinę formulę, kai $k \geq 1$, gauname

$$\begin{aligned} e^k v_k &= k(c-k+1)\, e^{k-1} v_{k-1} \\ &= \prod_{j=1}^{k} j(c-j+1)\; v_0. \end{aligned}$$

Aukščiausieji vektoriai. Svorio vektorius, kurį anuliuoja e, yra kurio nors vektoriaus v_k kartotinis. Kai $k \geq 1$,

$$ev_k = 0 \iff k(c-k+1) = 0 \iff c = k-1.$$

Taigi aukščiausiasis vektorius, nepriklausantis tiesei $\mathbb{C}v_0$, egzistuoja tada ir tik tada, kai $c = m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Jis yra lygus $v_{m+1} = f^{m+1} v_0$ iki nenulinio skaliarinio daugiklio.

Bendrasis parametro c atvejis. Tegul $c \notin \mathbb{Z}_{\geq 0}$, o $W \neq 0$ yra pomodulis. Kiekvienas svorio poerdvis yra tiesė $\mathbb{C}v_k$, todėl pagal Lemą 12.1 kuris nors vektorius $v_k \in W$. Kiekvienas daugiklis $j(c-j+1)$ yra nenulinis, todėl vektorius $e^k v_k$ yra nenulinis vektoriaus v_0 kartotinis. Todėl $v_0 \in W$ ir $W = M(c)$. Taigi modulis $M(c) = L(c)$ yra paprastasis ir begalinės dimensijos.

Dominantinis sveikasis $c = m$. Vektorius v_{m+1} yra aukščiausiasis vektorius:

$$\begin{aligned} ev_{m+1} &= (m+1)(m-m)\, v_m = 0, \\ hv_{m+1} &= \big(m - 2(m+1)\big) v_{m+1} = (-m-2)\, v_{m+1}. \end{aligned}$$

Pagal Išvadą 12.7

$$U(\mathfrak{g})v_{m+1} = U(\mathfrak{n}_-)v_{m+1} = \operatorname{span}\{v_k : k \geq m+1\}.$$

Šis pomodulis įeina į $M(m)' = \operatorname{span}\{v_k : k \geq 1\}$, todėl pagal Teoremos 12.8(i) dalį jis yra tikrinis. Parodysime, kad į jį įeina kiekvienas tikrinis pomodulis, todėl jis yra lygus $N(m)$. Tegul W yra tikrinis pomodulis. Pagal Teoremos 12.8(i) dalį ir Lemą 12.1 pomodulį W apvelka kai kurie vektoriai v_k, kur $k \geq 1$. Jei $v_k \in W$, kur $1 \leq k \leq m$, tai

$$e^k v_k = \prod_{j=1}^{k} j(m-j+1)\; v_0 = k! \, \frac{m!}{(m-k)!}\, v_0 \neq 0,$$

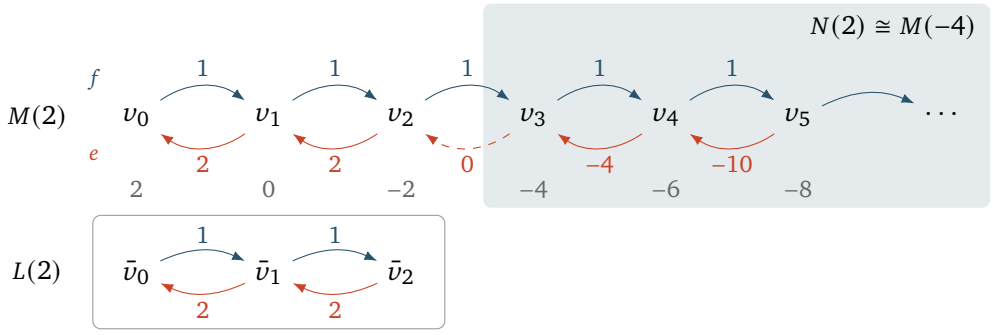
taigi $v_0 \in W$ ir $W = M(m)$, o tai prieštarauja prielaidai, kad pomodulis yra tikrinis. Todėl

$$N(m) = \operatorname{span}\{v_k : k \geq m+1\}, \qquad \dim L(m) = m+1.$$

Atvejį $m = 2$ vaizduoja 12.2 pav. Uždavinyje 12.1 įrodoma, kad $N(m) \cong M(-m-2)$.

Vaizdai $\bar{v}_0, \ldots, \bar{v}_m$ sudaro modulio $L(m)$ bazę. Veikimo šioje bazėje formulės sutampa su modulio V_m formulėmis iš 6-osios paskaitos, todėl $L(m) \cong V_m$. Kadangi $\omega_1(h) = 1$, rašome $V_m = L(m\omega_1)$.

Aukščiausiasis svoris ir baigtinė dimensija. Modulis $M(m)$ yra begalinės dimensijos, nors jo aukščiausiasis svoris yra dominantinis sveikasis. Jo nenulinis pomodulis $N(m)$ neturi papildomojo pomodulio. Papildomasis pomodulis C būtų tikrinis. Maksimaliojo pomodulio teorema duoda $C \subseteq N(m)$, todėl $C = C \cap N(m) = 0$. Tai prieštarauja lygybei $M(m) = N(m) \oplus C$. Veilio teorema 5-ojoje paskaitoje kalba apie baigtinės dimensijos modulius. Čia paprastasis faktormodulis $L(m)$ yra baigtinės dimensijos.



12.2 pav.: Vermos modulis $M(2)$. Po kiekvienu vektoriumi v_k yra nurodytas jo svoris. Viršutinės rodyklės žymi f, o apatinės žymi e. Prie rodyklių yra užrašyti jų koeficientai. Operatoriaus e koeficientas iš v_3 į v_2 yra 0, todėl užtušuota grandinės dalis yra pomodulis, nors operatorius f iš vektoriaus v_2 vis dar veda į ją. Rėmelyje yra vektorių v_0, v_1, v_2 vaizdai faktormodulyje $L(2)$.

Savikontrolės klausimai

(1) Kai $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_3$, o paprastosios šaknys yra α_1, α_2, remdamiesi PBW užrašykite erdvės $M(\lambda)_{\lambda-\alpha_1-\alpha_2}$ bazę.

(2) Ar algebros $\mathfrak{sl}_2$ Vermos modulis $M(-1)$ yra paprastasis?

(3) Ar baigtinės dimensijos $\mathfrak{sl}_2$-modulis gali turėti vektorių $v \neq 0$, kuriam $ev = 0$ ir $hv = -2v$?

Atsakymai. (1) Bazę sudaro $f_1 f_2 v_\lambda$ ir $f_3 v_\lambda$, kur $f_3 \in \mathfrak{g}_{-\alpha_1-\alpha_2}$. Taigi dimensija yra lygi dviem. (2) Taip. Čia $c = -1 \notin \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Kai $k \geq 1$, koeficientai $k(c-k+1)$ yra lygūs $k(-k) = -k^2 \neq 0$. (3) Ne. Teoremos 12.12 įrodymo žingsnis 3 naudoja tik $v \neq 0$, $ev = 0$, $hv = cv$ ir $\dim V < \infty$. Kai $c = -2$, jis duotų $-2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.

Santrauka

PBW rodo, kad modulis $M(\lambda)$ yra laisvasis $U(\mathfrak{n}_-)$-modulis. Jo svorio poerdvių dimensijos yra $\mathcal{P}(\nu)$, o viršutinis svorio poerdvis yra vienos dimensijos.

Kiekvienas aukščiausiojo svorio λ modulis yra modulio $M(\lambda)$ faktormodulis. Svorių skaidinys duoda vienintelį maksimalųjį tikrinį pomodulį, taigi ir vienintelį paprastąjį faktormodulį $L(\lambda)$. Baigtinės dimensijos paprastasis modulis yra izomorfiškas moduliui $L(\lambda)$ su vienareikšmiškai nusakytu aukščiausiuoju svoriu $\lambda \in P_+$. Atvirkštinį teiginį įrodysime 13-ojoje paskaitoje, naudodami vektorius $f_i^{m_i+1} v_\lambda$, kur $m_i = \lambda(h_i)$. Algebros $\mathfrak{sl}_2$ atveju juos matėme šioje paskaitoje.

Literatūra

Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, 20 skyrius ir 21.1 poskyris. Kirillov, *An Introduction to Lie Groups and Lie Algebras*, 8.2–8.3 skyriai.